11 — المكوّنات المشتركة والثيم والأدوات والكتالوج

مشروع رزمة · ملف شرح للفريق

كل ما في `lib/core/` وما يشبهه مما تستعمله أكثر من شاشة. لكل عنصر: ما هو، معاملاته، لماذا كُتب هكذا، وأين يُستعمل.

الثيم (`core/theme/`)

`AppColors`

قيم Figma حرفيًا، مرتبة بالدور لا باللون: الأسطح (`ground` , `light` , `card` , `mute` , `line` , `disabled` , **`placeholder`**)، النصوص (`ink` , `soft`)، عائلات اللون (`teal*` , `amber*` , `blue*` , `coral*` , `purple*`) بنمط `X / XDark / XTint`.

`AppTextStyles`

أنماط Cairo. الاسم يحمل الحجم (`heading22` , `body15` ...) لمطابقة أسماء Figma. تُبنى بدالة خاصة `_cairo(size, weight, height,` `color)`؛ `height` مضاعف لحجم الخط (يطابق `line-height` غير المقيّد بوحدة في Figma). لتغيير اللون فقط نستعمل `copyWith(color:` …) بدل نمط جديد.

`AppTheme.light`

`ThemeData` بـ Material 3، لوحة ألوان من `teal` مع تثبيت `scaffoldBackgroundColor = ground` ، `primary/surface/onSurface` ، و`fontFamily: 'Cairo'` (خط محلي من `assets/fonts`).

`profile_palette.dart` (`ProfileColorPalette`)

امتداد على `ProfileColor` يعطي ثلاثة ألوان: `body` (جسم الشخصية)، `fold` (الزاوية المطوية)، `avatarBackground` (خلفية الأفاتار الفاتحة). القيم من `design_spec/README.md` . يستعملها أيضًا الكتالوج لتلوين المواد.

المكوّنات (`core/widgets/`)

المكوّن	المعاملات	ما يفعله ولماذا
`PrimaryButton`	`label` , `onPressed?` , `iconAsset?` , `height=52` , `backgroundColor` , `foregroundColor`	الزر العريض. `onPressed == null` = معطّل (رمادي `disabled`) كالمعتاد في `InkWell` + `Material` . Flutter ليظهر التموّج فوق اللون. `Semantics` تعلن زرًّا بحالته. الأيقونة **أول** عنصر في الصف فتظهر يمين النص (RTL) كما في Figma.
`IconTile`	`asset?` أو `iconData?` , `iconColor?` , `color` , `size=48` , `iconSize=24` , `radius=14`	مربع ملوّن بأيقونة وسطه. يقبل SVG من Figma أو أيقونة Material للأيقونات التي لم تُصدَّر بعد (`assert` يتأكد من تمرير واحد فقط).
`ProgressBar`	`value (0..1)` , `trackColor` , `fillColor` , `height=6`	شريط تقدّم كبسولي. المحاذاة `AlignmentDirectional.centerStart` فتبدأ التعبئة من **اليمين** في RTL. `FractionallySizedBox` يحسب العرض نسبيًا بلا `LayoutBuilder` .

المكوّن	المعاملات	ما يفعله ولماذا
`BottomNav` + `RizmaTab`	`current` , `onSelected`	الشريط السفلي: الرئيسية · المواد · تقدّمي · حسابي (الأولى يمينًا). الأيقونات خطوط بلون واحد فتُصبغ بـ `ColorFilter.mode(srcIn)` بلون التبويب (teal للمحدَّد، `soft` لغيره) فنستعمل ملفًا واحدًا لكل أيقونة.
`Mascot`	`size` , `color`	شخصية رِزمة بلون الطالب. SVG واحد أخضر + `ColorMapper` يستبدل لونين فقط (الجسم `#177A63` والزاوية `#7ED3B2`). `==` / `hashCode` على المبدّل ليعمل تخزين flutter_svg المؤقت.
`BackTile` / `ScreenTopBar`	`onTap` / `title` , `subtitle?` , `onBack` , `end?`	زر رجوع مربّع 44 (أيقونته سهم لليمين = الرجوع في RTL) وشريط علوي: رجوع + عنوان + عنصر اختياري في الطرف الآخر. `end?` عنصر قائمة اختياري (Dart 3.8).
`RizmaSwitch`	`value` , `onChanged` , `semanticsLabel`	مفتاح 52×32. المقبض يبدأ من اليمين وهو مطفأ (RTL) عبر `AlignmentDirectional` . `Semantics(toggled:)` .
`RizmaCard`	`child` , `padding`	بطاقة بيضاء بحد `line` وزوايا 20.
`DashedBorderBox`	`color` , `radius` , `strokeWidth` , `dash` , `gap` , `padding`	حد منقّط للصناديق الفارغة. `CustomPainter` يمرّ على `PathMetric` لمستطيل مدوّر ويرسم مقاطع قصيرة.
`PinDots` / `PinPad`	انظر `08_pin_entry_and_forgot.md`	نقاط الرمز السري ولوحة الأرقام LTR.

الأدوات الصرفة (`core/utils/`)

الملف	الدوال	ملاحظات
`student_code.dart`	`generate` , `isValid` , `normalize` , `generateUnique`	`RZ-XXXX` بأحرف بلا O/1/I/L/0. الطول ثابت `randomLength` . التفرّد المحلي عبر استعلام القاعدة.
`pin_hasher.dart`	`PinHasher.hash/verify/generateSalt/isValidFormat` و `PinLockout`	SHA-256 مع salt، مقارنة بزمن ثابت، قفل 5 محاولات/30 ثانية. انظر `02_profiles_and_pin.md` .
`class_code.dart`	`normalize` , `isValid`	أحرف كبيرة بلا مسافات؛ حروف/أرقام/شرطة، حتى 16.
`streak.dart`	`currentStreak(times, now)`	أيام متتالية حتى اليوم (أو أمس).

النصوص (`core/strings/ar.dart`)

كل النصوص الظاهرة مجمّعة حسب الشاشة، مع دوال للنصوص المركّبة (`homeGreeting(name)` , `continueWithGrade(g)` ...).

- **صيغ الجمع العربية:** 0» → 0 : `stars(n)` نجوم»، 1 → «نجمة واحدة»، 2 → «نجمتان»، 3–10 → «N نجوم»، 11+ → «N نجمة». `streakDays(n)` : «يوم واحد متتالٍ»، «يومان متتاليان»، «N أيام متتالية»، «N يومًا متتاليًا».
- `gradeName(g)` يحوّل 1–12 إلى «الصف الخامس» إلخ (قائمة صريحة لأن «الحادي عشر» و«الثاني عشر» لها قواعدها).
- `colorName(color)` أسماء الألوان لقارئ الشاشة.

الكتالوج (`features/catalog/`)

الملف	الدور
`assets/content/catalog_grade5.json`	مواد ← وحدات ← دروس ← مفاهيم (3 مواد، 6 وحدات، 12 درسًا). **العناوين مؤقتة وتنتظر مراجعة معلم** (حقل `_note`).
`catalog_models.dart`	`Catalog` , `CatalogSubject` , `CatalogUnit` , `CatalogLesson` , `CatalogConcept` مع `Catalog` . `fromJson` يبني فهارس سريعة: , `unitOfLesson` , `subjectById` , `lessonById` , `allLessons` , `firstLesson` , `conceptById` , `nextLessonInSubject` .
`catalog_repository.dart`	يقرأ JSON من الأصول مرة واحدة ويحفظه (`loadString` قابلة للحقن للاختبار). إن كبر الملف لاحقًا يُنقل التحليل إلى `compute` .
`catalog_providers.dart`	`catalogRepositoryProvider` و `FutureProvider` (`catalogProvider`).
`subject_visuals.dart`	`subjectIconAsset(key)` : مفتاح الأيقونة ← ملف SVG.

الواجهة **لا تكتب أسماء المواد والدروس في الكود**؛ تقرأها من الكتالوج.

ملاحظة عن الشاشات الضيقة

`PinPad` ملفوف بـ `FittedBox(scaleDown)` (عرضه الطبيعي 276)، و `BottomNav` يستعمل `Flexible` لكل تبويب و `FittedBox` لنص الاسم، فلا يفيضان على شاشة 320 أو بخط مكبّر. التفاصيل في `00_architecture.md` و `12_testing.md` .